

Discrete Wiskunde opgeloste oefeningen alle hoofdstukken

geschreven door

camoyson



**Wist je dat een verkoper gemiddeld
€76 per maand verdient aan z'n
samenvattingen?**



Scan de QR-code en lees hoe ook jij kunt verdienen aan je samenvattingen.

www.stuvia.nl

27109

wpo1 Discrete wiskunde
keverlei @ xab.ac.be
Hoofdstuk 1 (p.14)

Oef 16

b) $A \cup (A \cap B) \stackrel{c}{=} A \quad A \cup (A \cap B) \subset A \wedge A \subset A \cup (A \cap B)$

IC $x \in A \cup (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \cap B$
 willekeurig element $\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B)$
 $\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A)$
 $\Rightarrow x \in A$

IC $x \in A \Rightarrow x \in A \vee x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \cup (A \cap B)$

a) $B \supset A \Leftrightarrow A \cup B = B$

① $\Rightarrow$ Veronderstel $A \subset B$

TB: $A \cup B \stackrel{c}{=} B$

IC: $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$
 $\Rightarrow x \in B \vee x \in B$
 $\Leftrightarrow x \in B$

IC: per definitie van unie

② $\Leftarrow$ Veronderstel $A \cup B = B$

$x \in A \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Leftrightarrow x \in A \cup B$
 $\Leftrightarrow x \in B$

Oef 21

$f: A \rightarrow B$ en $S_1, S_2 \subset A$

a) $f(S_1 \cup S_2) = f(S_1) \cup f(S_2)$

$b \in f(S_1 \cup S_2) \Leftrightarrow \exists a \in S_1 \cup S_2 : f(a) = b$
 $\Leftrightarrow (\exists a \in S_1 : f(a) = b) \vee (\exists a \in S_2 : f(a) = b)$
 $\Leftrightarrow b \in f(S_1) \vee b \in f(S_2)$
 $\Leftrightarrow b \in f(S_1) \cup f(S_2)$

b) Zoek tegenvoorbeeld voor: $f(S_1 \cap S_2) = f(S_1) \cap f(S_2)$
 dus $f(S_1 \cap S_2) \neq f(S_1) \cap f(S_2)$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow |x|$$

$$S_1 = \{-1, -2, -3\} \quad S_2 = \{1, 2, 3\}$$

$$f(S_1 \cap S_2) = f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f(S_1) \cap f(S_2) = S_2 \cap S_2 = S_2$$

) $\neq$

Def 22

$$b) f^{-1}(T_1 \cap T_2) = f^{-1}(T_1) \cap f^{-1}(T_2)$$

$$a \in f^{-1}(T_1 \cap T_2)$$

$$TB: a \in f^{-1}(T_1) \cap f^{-1}(T_2)$$

$$\Leftrightarrow f(a) \in T_1 \cap T_2 \quad \text{per def. id inverse}$$

$$\Leftrightarrow f(a) \in T_1 \cap f(a) \in T_2$$

$$\Leftrightarrow a \in f^{-1}(T_1) \cap a \in f^{-1}(T_2)$$

$$\Leftrightarrow a \in f^{-1}(T_1) \cap f^{-1}(T_2)$$

$$c) f(f^{-1}(T)) \subset T$$

$$b \in f(f^{-1}(T))$$

$$\Leftrightarrow \exists a \in f^{-1}(T) : f(a) = b$$

$$\Leftrightarrow (\exists a : f(a) \in T) : f(a) = b$$

$$\Leftrightarrow \exists a : f(a) \in T \cap f(a) = b$$

$$\Rightarrow b \in T$$

per def van beeld.

Def 30

$$f(S_1 \cap S_2) = f(S_1) \cap f(S_2), \quad f \text{ injectief}$$

$$b \in f(S_1) \cap f(S_2) \Leftrightarrow b \in f(S_1) \cap b \in f(S_2)$$

$$\Leftrightarrow (\exists s_1 \in S_1 : f(s_1) = b) \cap (\exists s_2 \in S_2 : f(s_2) = b)$$

$$\Leftrightarrow \exists s_1 \in S_1, \exists s_2 \in S_2 : f(s_1) = b = f(s_2)$$

$$\Rightarrow \exists s_1 \in S_1, \exists s_2 \in S_2 : s_1 = s_2 \cap f(s_1) = b$$

f is injectief

$$\Rightarrow \exists s \in S_1 \cap S_2 : f(s) = b \Leftrightarrow b \in f(S_1 \cap S_2)$$

Def 35

$$(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (A \cap B)$$

$$\boxed{C} \quad (x, y) \in (A \times B) \cap (B \times A)$$

$$\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \in B \times A$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in B \wedge y \in A)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge (y \in A \wedge y \in B)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \wedge (y \in A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap B \wedge y \in A \cap B$$

$$\Leftrightarrow (x, y) \in \text{~~A \times B~~} (A \cap B) \times (A \cap B) \quad \text{ok}$$

$$\boxed{D} \quad (x, y) \in (A \cap B) \times (A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \wedge (y \in A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge (y \in A \wedge y \in B)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in B \wedge y \in A)$$

$$\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \in B \times A$$

$$\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cap (B \times A) \quad \text{ok}$$

WPO2 Discrete Wiskunde

4/10/17

oef. p. 17

Oef 29

$$h: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z} : (x, y) \mapsto 2x + 3y$$

Bestaat voor elke $z \in \mathbb{Z}$ een $x \in \mathbb{Z}$ en $y \in \mathbb{Z} : z = 2x + 3y$?Bestaat $x, y \in \mathbb{Z} : 2x + 3y = 1$? ja, $x = -1, y = 1$ Ja, neem $x = -1$ en $y = 1$ $\Rightarrow h$ is surjectief

$$x = 2 \text{ en } y = -1$$

$$h(2, -1) = 1 = h(-1, 1) \text{ maar } (2, -1) \neq (-1, 1)$$

 $\Rightarrow h$ is niet injectief

Oef 33

$$b) f(x) = 2x - 3$$

* Is f injectief ?

$$TB: \forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$B: x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \text{ Veronderstel } f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Leftrightarrow 2x_1 - 3 = 2x_2 - 3 \Leftrightarrow 2x_1 = 2x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \quad \text{JA}$$

* Is f surjectief ?Bestaat van elke $y \in \mathbb{Z}$ een $x \in \mathbb{Z} : y = 2x - 3$?Nee, bvb $y = 4$ dan zou $4 = 2x - 3 \Leftrightarrow x = 7/2 \notin \mathbb{Z}$ * Wat is $\text{Im}(f) = f(\mathbb{Z})$?Van welke $y \in \mathbb{Z}$ heeft $y = 2x - 3$ een opl in $\mathbb{Z}$?

$$\Leftrightarrow x = \frac{y+3}{2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow y \in \{\text{oneven gehele getallen}\}$$

* Wat als $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R} : x \mapsto 2x - 3$?

opnieuw injectief en ook surjectief

d) $f(x) = x^2$

injectief? Nee, bvb $f(-1) = 1 = f(1)$ maar $1 \neq -1$

surjectief? Nee, bvb $\nexists x \in \mathbb{Z} : x^2 = -1$

$$\text{Im}(f) = \{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}\}$$

Op 28

e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt[3]{2x+2}$

* f injectief?

Indien ja, dan $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Kies $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ en we veronderstellen dat $f(x_1) = f(x_2)$

$$\Leftrightarrow \sqrt[3]{2x_1+2} = \sqrt[3]{2x_2+2} \Leftrightarrow \sqrt[3]{2x_1} = \sqrt[3]{2x_2}$$

$$\Leftrightarrow 2x_1 = 2x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

* f surjectief?

We zoeken $\forall y \in \mathbb{R}$ en $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = y \Leftrightarrow \sqrt[3]{2x+2} = y$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[3]{2x} = y-2 \Leftrightarrow 2x = (y-2)^3 \Leftrightarrow x = \frac{(y-2)^3}{2}$$

Dan f bijectief $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{(x-2)^3}{2}$

g) $f: \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{2x-3}{x}$

* f is injectief?

TB: $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}_0 : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

B: Kies $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ Veronderstel $f(x_1) = f(x_2)$

$$\Leftrightarrow \frac{2x_1-3}{x_1} = \frac{2x_2-3}{x_2} \Leftrightarrow 2x_1x_2-3x_2 = 2x_2x_1-3x_1$$

$$\Leftrightarrow -3x_2 = -3x_1 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \quad \text{SA}$$

* f is surjectief?

Bestaat van elke $y \in \mathbb{R}$ een $x \in \mathbb{R}_0$ zodat $f(x) = y$

$$\Leftrightarrow \frac{2x-3}{x} = y \Leftrightarrow 2x-3 = yx \Leftrightarrow (2-y)x = 3$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2-y}$$

als $y \neq 2$

Als $y=2$

$$(2-y)x = 3 \Leftrightarrow 0 \cdot x = 3 \Leftrightarrow 0 = 3$$

Dus geen opl voor $y=2$, anders wel

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

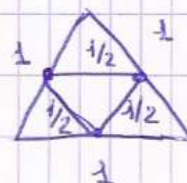
$$\tilde{f} = f|_{\mathbb{R} \setminus \{2\}} : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\} \text{ bijectief}$$

$$\tilde{f}^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto \frac{3}{2-y}$$

Hoofdstuk 2 oef (p 36)

Oef 4

gelijkzijdige Δ met zijde 1
Nemen midden v. elk lijnstuk en
verbinden 3 punten



Oef 5

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{12}\} \subseteq \mathbb{Z}$$

rest bij deling door 11: $\{0, 1, \dots, 10\} = [0 \dots 10]$

$$\forall a_i \in \mathbb{Z} : \exists b_i, r_i \in \mathbb{Z} : a_i = 11b_i + r_i \text{ en } 0 \leq r_i < 11$$

$$f : \{a_1, \dots, a_{12}\} \mapsto [0 \dots 10] : a_i \mapsto r_i$$

niet injectief dus $\exists a_i \neq a_j : f(a_i) = f(a_j)$
" $r_i = r_j$

$$\begin{aligned} a_i - a_j &= 11b_i + r_i - (11b_j + r_j) \\ &= 11(b_i - b_j) + \underbrace{(r_i - r_j)}_0 \end{aligned}$$

~~$\exists a_i - a_j$ veelvoud v. 11~~
~~dus a_i & a_j veelvoud v. 11~~
~~dit is $\rightarrow$~~

injectief als: ^{indien} twee elementen v. A hetzelfde beeld hebben,
moeten ze gelijk zijn)
meerdere getallen knn dezelfde rest bij deling door 11 hebben.

Op 16

$$|S| = 32 \quad |M| = n$$

$$S \subset J \times M$$

$$\{ (j, m) \in J \times M \mid j \text{ rent } m \}$$

$$|S| = \sum_{j \in J} 5 = 32 \times 5 = 160$$

$$|S| = \sum_{m \in M} 8 = n \times 8$$

$$160 = 8n \Rightarrow n = \frac{160}{8} = 20$$

WPO3 Discrete wiskunde

11/10/2017

Oef 17

$$[8] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$s_1, \dots, s_n \in [8]$$

$$(s_i, k)$$

Wij kennen aantal koppels met $k \in S$: $(k \in [8], i \in [n])$

$$= n \times 3 = 8 \times 5 \Rightarrow n = 40/3 \notin \mathbb{N}$$

Het is onmogelijk een deelverzameling te kiezen die voldoet aan de 2 voorwaarden.

Oef 18

$$4^3$$

4 kleuren om uit te kiezen, 3 verticale strepen

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow 4^3$$

Oef 20

$$\frac{10!}{6!}$$

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

$n = \# \text{ letters}$

$k = \# \text{ woorden}$, elke letter maar 1x gebruiken.

Oef 23

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\binom{7+2-1}{2} = \binom{8}{2} = 28$$

Oef 28

$$\text{wb. } n=2, r=3$$

mogelijkheid: $0+3, 1+2, 2+1, 3+0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\binom{r+n-1}{r} = \binom{4}{3} = 4$$

volgorde niet van belang

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

EXTRA bij 23:

$$\begin{bmatrix} 7 & 7 \end{bmatrix} = 49 \rightarrow \text{zitten dubbels in}$$

$$49 - 7 = 42 \rightarrow \text{dubbels}$$

$$42 / 2 = 21 \rightarrow \text{aantal zonder dubbels}$$

$$49 - 21 = 28 \text{ ok}$$

Oef 30

$$TB: \binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \dots + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

opgelost via identiteit v. Pascal.

$$B: \binom{n+1}{r+1} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r+1}$$

$$n = r + (r+1) + (r+2) + \dots$$

$$= \binom{n}{r} + \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r+1}$$

$$= \dots = \binom{n}{r} + \binom{n-1}{r} + \dots + \binom{r+2}{r+1}$$

$$= \binom{n}{r} + \binom{n-1}{r} + \dots + \binom{r+1}{r} + \binom{r+1}{r+1}$$

$$= \binom{n}{r} + \binom{n-1}{r} + \dots + \binom{r+1}{r} + \underbrace{\binom{r}{r}}_1$$

Oef 25

m meisjes, n jongens

$$(n+1)n!m!$$

Oef 39

$$a) x^5 \text{ in } (1+x)^{11} = \sum_{i=0}^{11} \binom{11}{i} (1)^{11-i} x^i$$

$$= \sum_{i=0}^n \binom{11}{i} x^i \Rightarrow \binom{11}{5}$$

$$c) a^6 b^6 \text{ in } (a^2 + b^3)^5 = \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} (a^2)^{5-i} (b^3)^i$$

$$= \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} a^{10-2i} b^{3i} \rightarrow \binom{5}{2}$$

$$d) x^3 \text{ in } (3+4x)^6 = \sum_{i=0}^6 \binom{6}{i} 3^{6-i} (4x)^i$$

$$= \sum_{i=0}^6 \binom{6}{i} 3^{6-i} 4^i x^i \rightarrow \binom{6}{3} \cdot 3^3 \cdot 4^3$$

Oef 40

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

$$0 = (1-1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1)^{n-i} (-1)^i$$

$$= \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i}$$

$$= \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n}$$

Oef 45

$X = \{\text{"alle" woorden}\}$

$X_{ME} = \{\text{woorden met ME}\}$

$X_{you} = \{\text{woorden met you}\}$

$$|X \setminus (X_{ME} \cup X_{you})|$$

$$|X_M \cup X_{you}| = |X_{ME}| + |X_{you}| - |X_{ME} \cap X_{you}|$$

$$= 5 \times 4! + 4 \times 3! - 3! = \dots$$

X_{ME} ME } $4! \cdot 5$ op hoeveel plaatsen ME kan komen
 4 3 2 1 }
 overblijvende letters

X_{you} you } $3! \cdot 4$
 3 2 1 }

• • • • •
 M E
 M E
 M E
 M E
 M E

• • • • •
 y o u
 y o u
 y o u
 y o u

$\Rightarrow 5$

$\Rightarrow 4$

WPO 4: Discrete Wiskunde

18/10/2017

~~WPO 4~~

Oef 50

Hoofdgerecht = 3, voorgerecht = dessert = 2

~~WPO 4~~

a) Indien er 1 persoon meer is dan het aantal mogelijkheden, zal minstens 1 menu meerdere keren gekozen zijn.

$$2 \cdot 3 \cdot 2 + 1 = 13$$

b) Herhalingscombinaties: $\binom{11+2-1}{11} \cdot \binom{11+3-1}{11} \cdot \binom{11+2-1}{11}$

$$= \binom{12}{11} \cdot \binom{13}{11} \cdot \binom{12}{11}$$

c) $11 - (4 + 4 + 4 - 2 \cdot 1 - 1 + 0) = 3$
 $= \{x \mid \text{SOTUA}\}$

$$\begin{aligned} |X| &= 11 & |T| &= 4 & |S| &= 4 & |A| &= 4 \\ |S \cap T| &= 2 & |S \cap A| &= 1 & |A \cap T| &= 1 \\ |A \cap T \cap S| &= 0 \end{aligned}$$

Hoofdstuk 3 oef (p 68)

Oef 30

mogelijke exponenten $p_i = e_i$ # delers van $n = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \dots (e_k + 1)$ wegens uniciteit vd priemfac.↳ elke deler v.n. is id vorm $p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_r^{a_r}$ $0 \leq a_i \leq e_i$

Oef 1

$$\forall n \in \mathbb{N}_0: 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

- $p(1)$ waar? : Lk: $1^2 = 1$, Rk: $\frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1$

- $p(k)$ waar, $p(k+1)$ waar?

TB: $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{1}{6} (k+1)(k+2)(2k+3)$

B: $\frac{1}{6} k(k+1)(2k+1) + (k+1)^2 = \frac{1}{6} (k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))$

$$= \frac{1}{6} (k+1)(2k^2+7k+6) = \frac{1}{6} (k+1)(k+2)(2k+3) \quad \text{ok}$$

Oef 17

TB: $15 \mid 4^{2n} - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$

B: $\bullet$ $P(1)$ waar? $4^2 - 1 = 15 \rightarrow 15 \mid 15 \quad \text{ok}$

$\bullet$ $p(k)$ waar, $p(k+1)$ waar? $\forall k \in \mathbb{N}_0$

Veronderstel $p(k)$ geldig $\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}_0 : 4^{2k+1} - 1 = 15m$

$\Rightarrow$ TB: $\exists m' \in \mathbb{N}_0 : 4^{2k+2} - 1 = 15m'$

B: $4^{2k+2} - 1 = 16 \cdot 4^{2k} - 1 = 16(4^{2k} - 1) - 1$

$= 16(4^{2k} - 1) + 16 - 1 = 16(15m) + 15 = 15(16m + 1)$

$\Rightarrow 15 \mid 15(16m + 1) \quad \text{ok}$

OF $4^{2n} - 1 = 16^n - 1^n = \underbrace{(16-1)}_{15} (16^{n-1} + 16^{n-2} + \dots + 1)$

Oef 22

$$s_n = \sum_{\emptyset \neq A \subseteq [1, n]} \frac{1}{\pi_A}$$

(a) $s_3 = 3$

(b) $s_2 = \frac{1}{\pi_{\{1\}}} + \frac{1}{\pi_{\{2\}}} + \frac{1}{\pi_{\{1,2\}}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1 \cdot 2} = 2$

$$s_4 = \frac{1}{\pi_{\{1\}}} + \frac{1}{\pi_{\{2\}}} + \frac{1}{\pi_{\{3\}}} + \frac{1}{\pi_{\{4\}}} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 4} + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 4$$

c) Bewijs per inductie

$\bullet$ $p(1)$ is waar: $s_1 = 1$

$\bullet$ $\forall k \in \mathbb{N}_0 : p(k) \Rightarrow p(k+1)$

Veronderstel $s_k = \sum_{\emptyset \neq A \subseteq [k-1]} \frac{1}{\pi_A} = k$

$$TB: S_{k+1} = \sum_{\emptyset \neq A \subseteq [n-k+1]} \frac{1}{\pi_A} = k+1$$

$$B: \sum_{\emptyset \neq A \subseteq [k]} \frac{1}{\pi_A} + \sum_{\substack{\emptyset \neq A \subseteq [k+1] \\ k+1 \in A}} \frac{1}{\pi_A} = k+1 + \sum_{B \subseteq [k]} \frac{1}{\pi_{B \cup \{k+1\}}} = k+1$$

$$= \sum_{B \subseteq [k]} \frac{1}{\pi_{B \cup \{k+1\}}} = k+1 + \sum_{\substack{\emptyset \neq B \subseteq [k] \\ \hookrightarrow B \text{ niet leeg}}} \frac{1}{\pi_B \cdot (k+1)} + \frac{1}{\pi_{\emptyset \cup \{k+1\}}} \quad \hookrightarrow B \text{ leeg}$$

$$= k+1 + \frac{k+1}{k+1} = k+1$$

Oef 9

$$\text{ggd}(a, b) = \text{ggd}(b, r) \quad a = bq + r$$

$$\text{ggd}(721, 448), \quad 721 = 1 \cdot 448 + 273$$

$$448 = 1 \cdot 273 + 175$$

$$273 = 1 \cdot 175 + 98$$

$$175 = 1 \cdot 98 + 77$$

$$98 = 1 \cdot 77 + 21$$

$$77 = 3 \cdot 21 + 14$$

$$21 = 1 \cdot 14 + 7$$

$$14 = 2 \cdot 7 + 0$$

$$\Rightarrow \text{ggd}(721, 448) = 7$$

$$721m + 448n = 7 \rightarrow 7 = 21 - 14 = 21 - (77 - 3 \cdot 21) = 4 \cdot 21 - 77$$

$$= 4 \cdot (98 - 77) - 77 = 4 \cdot 98 - 5 \cdot 77 = 4 \cdot 98 - 5 \cdot (175 - 98)$$

$$= 9 \cdot 98 - 5 \cdot 175 = 9 \cdot (273 - 175) - 5 \cdot 175$$

$$= 9 \cdot 273 - 14 \cdot 175 = 9 \cdot 273 - 14 \cdot (448 - 273)$$

$$= 24 \cdot 273 - 14 \cdot 448 = 29 \cdot (721 - 448) - 14 \cdot 448$$

$$= 29 \cdot 721 - 37 \cdot 448$$

WPO 5 Discrete Wiskunde

25/10/2017

Oef 23

$$7x + 9y = 1$$

x: aantal keer emmer v. 7 liter is leeggegoten

y: " " " " 9 " " "

$$9 = 1 \cdot 7 + 2$$

9 delen dr 2

$$7 = 3 \cdot 2 + 1 \rightarrow \text{GGD} \quad 7 \text{ delen door } 2 \text{ etc}$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 7 - 3 \cdot 2$$

$$= 7 - 3 \cdot (9 - 7)$$

$$= 4 \cdot 7 - 3 \cdot 9$$

$$\Rightarrow x = 4 \text{ en } y = -3$$

Oef 4

* 2004 in stelsel met grondtal 5

$$\Rightarrow a_n 5^n + a_{n-1} \cdot 5^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 5^1 + a_0 \cdot 5^0 \quad 0 \leq a_i \leq 4 \quad i \in \mathbb{N}$$

$$2004 = 400 \cdot 5 + 4$$

$$400 = 80 \cdot 5 + 0$$

$$80 = 16 \cdot 5 + 0$$

$$16 = 3 \cdot 5 + 1$$

$$3 = 0 \cdot 5 + 3$$

$$\text{Dus } 2004_{10} = 31004_5$$

* 2004 in binair

$$2004 = 1002 \cdot 2 + 0$$

$$62 = 31 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 0 \cdot 2 + 1$$

$$1002 = 501 \cdot 2 + 0$$

$$31 = 15 \cdot 2 + 1$$

$$501 = 250 \cdot 2 + 1$$

$$15 = 7 \cdot 2 + 1$$

$$\Rightarrow 111111010100_2$$

$$250 = 125 \cdot 2 + 0$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$125 = 62 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

Oef 33

(a) $1234567890123 \equiv_{10} 1$

$\Leftrightarrow \underbrace{7 \times 3}_{21} \equiv_{10} 1$

ok

7 is $1234567 \equiv_{10} 7$

3 is $90123 \equiv_{10} 3$

$21 \equiv_{10} 1$

(b) $2468 \times 13579 \equiv_{25} -3$

$\Leftrightarrow 18 \times 4 \equiv_{25} -3$

(a) $\underbrace{-7 \times 4}_{-28} \equiv_{25} -3$

ok

Oef 36

$$x = x_n \cdot 10^n + \dots + x_1 \cdot 10 + x_0 \cdot 10^0$$

$$\equiv_{11} x_n \cdot (-1)^n + \dots + x_1 \cdot (-1) + x_0 \cdot 10^0$$

omdat $10 \equiv_{11} -1$

$1213141516171819 \equiv_{11} 36$

Oef 35

* $15^{81} \pmod{13}$

$81 = 40 \cdot 2 + 1 \quad 0$

81 als binair schrijven,

$40 = 20 \cdot 2 + 0 \quad 1$

$20 = 10 \cdot 2 + 0 \quad 1$

$10 = 5 \cdot 2 + 0 \quad 3$

$5 = 2 \cdot 2 + 1 \quad 4$

$2 = 1 \cdot 2 + 0 \quad 5$

$1 = 0 \cdot 2 + 1 \quad 6$

$81_{10} = 1 + 2^4 + 2^6 = 1 + 16 + 64$

81 schrijven als machten v. 2

$15^{81} = 15 \cdot 15^{16} \cdot 15^{64}$

$$\begin{aligned}
 15 &\equiv_{13} 2 \\
 15^2 &\equiv_{13} 2^2 \equiv_{13} 4 \\
 15^4 &\equiv_{13} 4^2 = 16 \equiv_{13} 3 \\
 15^8 &\equiv_{13} 3^2 \equiv_{13} 9 \equiv_{13} -4 \\
 15^{16} &\equiv_{13} (-4)^2 \equiv_{13} 16 \equiv_{13} 3
 \end{aligned}$$

$$15^{32} \equiv_{13} -4$$

$$15^{64} \equiv_{13} 3$$

$$\text{Dus } 15^{81} \equiv_{13} 2 \cdot 3 \cdot 3 \equiv_{13} 18 \equiv_{13} 5$$

* $3^{15} \pmod{17}$ (niet zeker of dit juist is)

$$15 = 7 \cdot 2 + 1$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$1 = 0 \cdot 2 + 1$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 15 &= 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 \\
 &= 1 + 2 + 4 + 8
 \end{aligned}$$

$$\text{Dus: } 3^{15} \equiv_{17} 3^1 \cdot 3^2 \cdot 3^4 \cdot 3^8$$

$$3 \equiv_{17} -14$$

$$3^2 \equiv_{17} (-14)^2 \equiv_{17} 196 \equiv_{17} 9$$

$$3^4 \equiv_{17} 9^2 \equiv_{17} 81 \equiv_{17} 13$$

$$3^8 \equiv_{17} 13^2 \equiv_{17} 169 \equiv_{17} 16$$

$$\text{Dus: } 3^{15} \equiv_{17} -14 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 16 \equiv_{17} 6$$

Oef 15

TB: $2^n - 1$ priem $\Leftrightarrow n$ priem

B: Via contrapositie:

n is niet priem $\Rightarrow 2^n - 1$ is niet priem

makkelijker aan te duiden
dat iets niet-priem is dan
wel priem.

Stel: $n = k \cdot l$ met $k, l \neq 1$ (geen priemgetal)

$$\begin{aligned} \text{dan } 2^n - 1 &= 2^{kl} - 1 \\ &= (2^k)^l - 1^l \\ &= \underbrace{(2^k - 1)}_{\substack{\neq \\ \neq 1 \\ \text{omdat } k \neq 1}} \underbrace{(2^{k(l-1)} + 2^{k(l-2)} + \dots + 1)}_{\substack{\neq \\ \neq 1 \\ \text{omdat } l \neq 1}} \end{aligned}$$

Dus $2^n - 1$ geen priemgetal

Oef 40

neem $k \in \mathbb{Z}_n$ dan bestaat k^{-1} ($k \cdot k^{-1} = 1$ in $\mathbb{Z}_n$)

als $\text{ggd}(k, n) = 1$ ($\Rightarrow$ relatief priem)

$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, inverteerbare elementen = $\{1, 5\}$

$\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, inverteerbare elementen = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$\mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, inverteerbare elementen = $\{1, 3, 5, 7\}$

Oef 42

(b) 7^{-1} in $\mathbb{Z}_{16}$

we zoeken x zodanig dat $7x = 1$ in $\mathbb{Z}_{16}$

$$\text{of } 7x \equiv_{16} 1$$

we weten $\text{ggd}(7, 16) = 1$ dus $\exists x, y \in \mathbb{Z}$: $7x + 16y = 1$

$$\text{Dan } 7x \equiv_{16} 1$$

$$16 = 2 \cdot 7 + 2$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 7 - 3 \cdot 2$$

$$= 7 - 3 \cdot (16 - 2 \cdot 7)$$

$$= 7 \cdot 7 - 3 \cdot 16$$

$$\text{Dus } x = 7 \text{ en } y = -3$$

$$\Rightarrow 7^{-1} \equiv_7 7$$

(d) 5 in $\mathbb{Z}_{13}$

• $\text{ggd}(5, 13) = 1$ dus $\exists x, y \in \mathbb{Z} : 5x + 13y = 1$ en dan $5 \equiv_{13} 1$

$$\left. \begin{array}{l} 13 = 2 \cdot 5 + 3 \\ 5 = 1 \cdot 3 + 2 \\ 3 = 1 \cdot 2 + 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 = 3 - 2 \\ = 3 - (5 - 3) \\ = (2 \cdot 3) - 5 \\ = 2 \cdot (13 - 2 \cdot 5) - 5 = 2 \cdot 13 - 5 \cdot 5 \end{array}$$

Dus $x = -5$ en $y = 2$

$\Rightarrow 5^{-1} = -5 = 8$
mag je allebei nemen.

Oef 55

$$\begin{cases} x \equiv_{17} 3 \\ x \equiv_{16} 10 \\ x \equiv_{15} 0 \end{cases}$$

$$M_1 = 16 \cdot 15 = 240$$

$$M_2 = 17 \cdot 15 = 255$$

$$M_3 = 17 \cdot 16 = 272$$

thuis zelf berekenen

$$M_1^{-1} = 9 \text{ in } \mathbb{Z}_{17}$$

$$M_2^{-1} = -1 \text{ in } \mathbb{Z}_{16}$$

$$M_3^{-1} = 8 \text{ in } \mathbb{Z}_{15}$$

$$x = \underbrace{3}_{M_1} \cdot \underbrace{240}_{M_1} \cdot \underbrace{9}_{M_1^{-1}} + \underbrace{10}_{M_2} \cdot \underbrace{255}_{M_2} \cdot \underbrace{-1}_{M_2^{-1}} + \underbrace{0}_{M_3} \cdot \underbrace{272}_{M_3} \cdot \underbrace{8}_{M_3^{-1}} = 3930$$

$$\leq m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 = 4080$$

wpo6 Discrete Wiskunde

Oef 59

$$c = 2$$

$$n = 55$$

$$e = 7$$

$$n = 5 \cdot 11 \quad (\text{ontbindt } n \text{ in priemfactoren})$$

$$\phi = (5-1) \cdot (11-1) = 4 \cdot 10 = 40$$

$$d = e^{-1} \text{ in } \mathbb{Z}_{40}$$

$$\Rightarrow m = c^d \bmod n$$

$$= 2^d \bmod 55$$

$$40 = 5 \cdot 7 + 5$$

$$9 = 1 \cdot 5 + 4$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (7 - 5)$$

$$= 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 3 \cdot (40 - 5 \cdot 7) - 2 \cdot 7$$

$$= 3 \cdot 40 - 17 \cdot 7$$

$$d = -17 = 23$$

$$\text{Dus: } m = 2^{23} \bmod 55 = 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^2 \cdot 2 \bmod 55$$

$$(23 = 16 + 4 + 2 + 1)$$

$$2^2 = 4, \quad 2^4 = 16, \quad 2^8 = 16^2 = 256 \equiv_{55} 36 \equiv_{55} -19, \quad 2^{16} \equiv (-19)^2 = 361 \equiv_{55} 31$$

$$\Rightarrow m \equiv 31 \cdot \underbrace{16}_{64 \bmod 55} \cdot \underbrace{4}_{62 \bmod 55} \cdot 2 \equiv \underbrace{31 \cdot 2}_{62 \bmod 55} \cdot 9 \equiv 7 \cdot 9 \equiv 63 \equiv_{55} 8$$

EXTRA OEF VOOR THUIS (EX 2016-2017) (hint hint)

$$n = 91$$

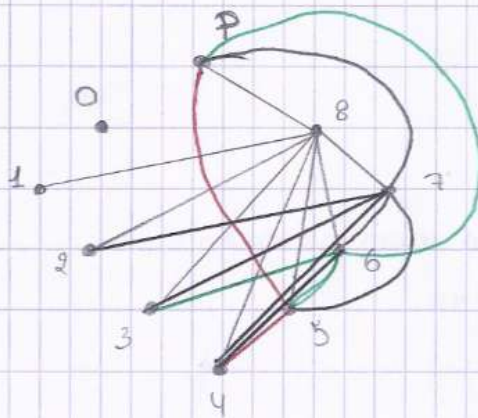
$$e = 5$$

$$c = 9$$

Vraag: bepaal m .

Hoofdstuk 4 (p. 145)

Oef 1



P = professor

getallen = mogelijke antwoorden

Je kan geen handen met jezelf schudden.

$8 \leftrightarrow 0$ (de partner van 8 is 0)

$7 \leftrightarrow 1$ (de partner van 7 is 1)

$6 \leftrightarrow 2$

$5 \leftrightarrow 3$

$P \leftrightarrow 4$

"
A

De vrouw vd prof schudt 4 mensen de hand.

Oef 11

Simple graf: niet-gericht, geen lussen.

$$g \quad |V(g)| = n \geq 2$$

$$0 \leq \deg(v) \leq n-1$$

Oef 1: 1. $\exists$ geen top van graad 0 $\rightarrow$ Duiventil
2. $\exists$ geen top van graad $n-1 \rightarrow$ Duiventil

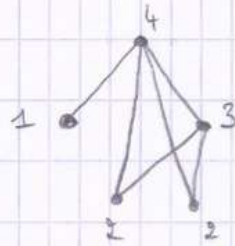
Oef 7 (Met simple grafen)

(a) 2, 2, 2, 3 (niet mogelijk)

$$\sum_{v \in V(g)} \deg(v) = 2 \cdot |E(g)|$$

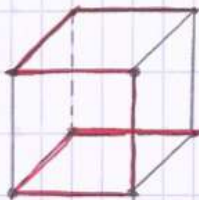
b) 2, 2, 4, 4, 4 ~~neem~~ niet mogelijk

c) 1, 2, 2, 3, 4



d) 1, 2, 3, 4 niet mogelijk (zie opg 11)

Oef 12



Oef 15

a)



Euler graf

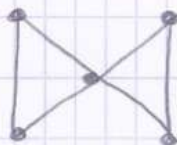
$$b) \sum_{v \in V(G)} \deg(v) \geq 27 \quad |V(G)| = 9$$

$$\Rightarrow \sum_{v \in V(G)} \deg(v) \geq 28$$

niet waar

c) waar

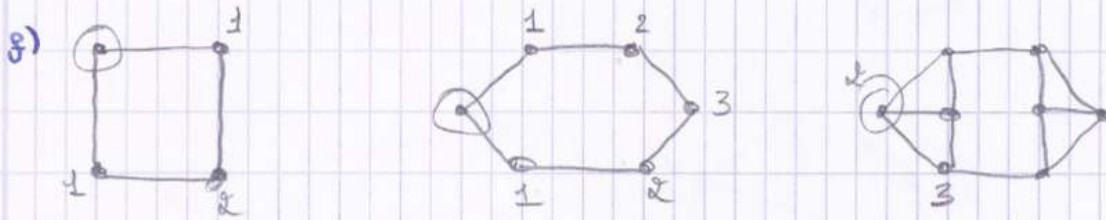
d)



Wiskunde Discrete Wiskunde

22/11/2017

Oef 15



Graf moet niet samenhangend zijn.



⇒ stelling is niet waar.

Oef 17

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2 \cdot |E(G)| \quad G \text{ d-regulier}$$

$$\sum_{v \in V(G)} d = d \cdot |V(G)|$$

d is even want G is een Euler graf.

4-oud ⇒ |E(G)| 2-oud

Oef 24

$$|V(G)| \cdot d = 2 \cdot |E(G)| = 44$$

$$\Rightarrow |V(G)| = \frac{44}{d}$$

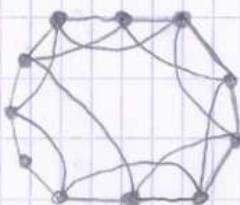
delers v. 44 = 1, 2, 4, 11, 22, 44

kan niet

dit is mogelijk:

kan niet: graad 1
dus niet samenhangend

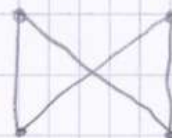
niet zeker, proberen.



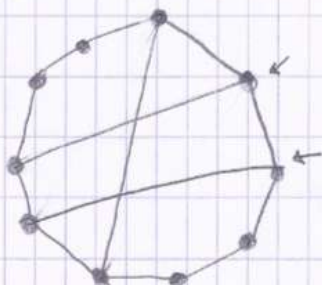
→ dit mogelijk.

Dus zowel 11 als 22 zijn mogelijk.

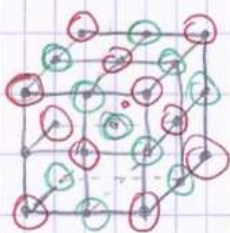
Oef 25



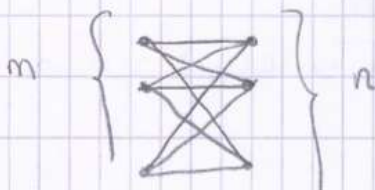
Vb v. Eulergraf dat
geen Hamilton graf is



Oef 13



Oef 16

 $K_{m,n}$ $m, n \geq 1$ m en n even

Oef 18

$$|V(G)| = 10$$

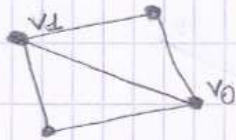
$$|E(G)| = 28$$

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 56$$

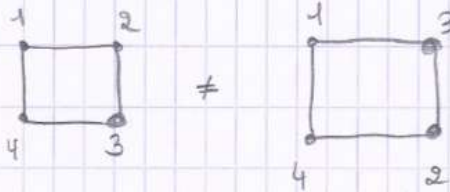
$\exists$ een $v_0 \in V(G) : \deg(v_0) \geq 6$

$$47 \leq \sum_{v \in V_0} \deg(v) \leq 50$$

$\exists$ een $v_1 \neq v_0 \in V(G) : \deg(v_1) \geq 6$



Oef 21

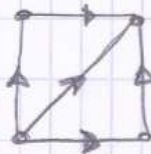


$$\binom{n}{2} \rightarrow \text{Ja, wel, niet?}$$

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!2!}$$

$n=2$

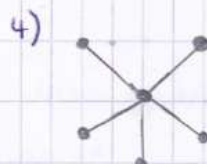
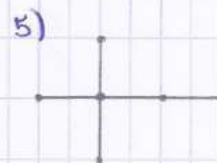
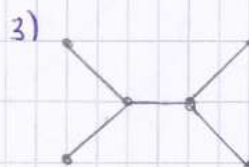
Oef 14



WPO8 Discrete Wiskunde

29/11/2017

Oef 29



Oef 32

$$|E(T_1)| = 17 \quad |V(T_2)| = 2 \cdot |V(T_2)|$$

? $|V(T_1)|$, $|V(T_2)|$ en $|E(T_2)|$

$$|V(T_1)| = 18$$

$$|V(T_2)| = 36$$

$$|E(T_2)| = 35$$

(gebruiken v. formules + er is altijd 1 boog minder dan het aantal knopen)

Oef 33

F_3 : bos met 7 bomen

$$|E(F_3)| = 40$$

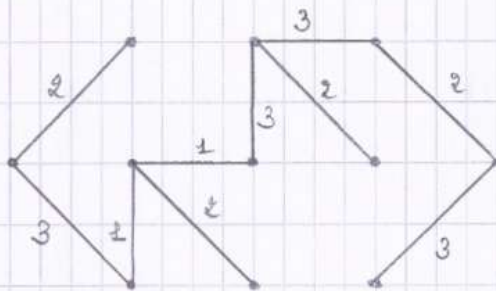
$$? |V(F_3)|$$

$$|V(F_3)| = 40 + 7 = 47$$

Oef 34



Oef 58



kies bogen van kleinste gewicht. Er mag geen cyclus zijn!

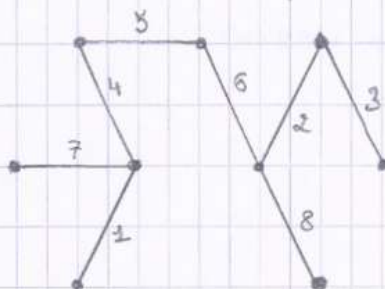
↳ mag willekeurig ↑

↳ Beginnen bij kleinste, en opbouwen tot op zijn

~~Stoppen~~ Stoppen als je eenmaal opspannende boom hebben.

gewicht = 22

Oef 56



gewicht = 26

Oef 26

$n \geq 2$ en $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq 1$ en $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2n - 2$

$|n=2|$

$$2n - 2 = 2$$

$$a_1 + a_2 = 2$$

$$\begin{matrix} n & n \\ 1 & 1 \end{matrix} = 2$$



$P(k) \Rightarrow P(k+1)$ $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_k \geq a_{k+1} \geq 1$

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_{k+1} &= 2(k+1) - 2 \\ &= 2k \end{aligned}$$

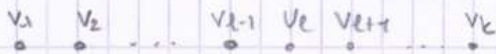
$$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_k$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k = 2k - 2$$

Fig 8 zodat $a_1 \geq 2$ en $a_{p+1} = 1$

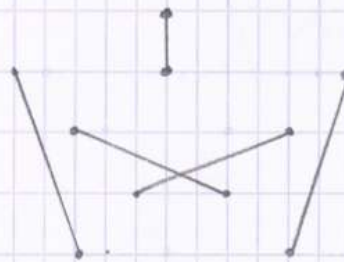
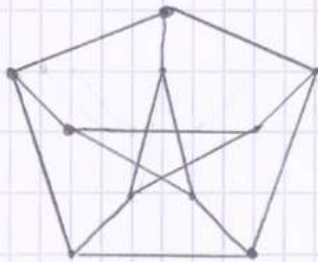
$$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{p-1} \geq a_p \geq a_{p+1} \geq \dots \geq a_k$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{p-1} + (a_p - 1) + \dots + a_k = 2k - 2$$

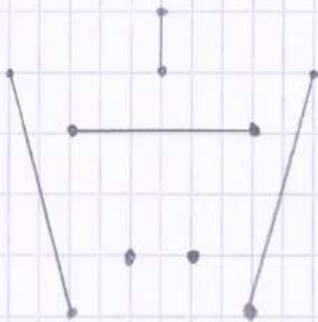


$$\deg(v_i) = a_i \text{ als } i \neq l = a_i - 1 \text{ (als } i = l) \quad \bullet v_{k+1}$$

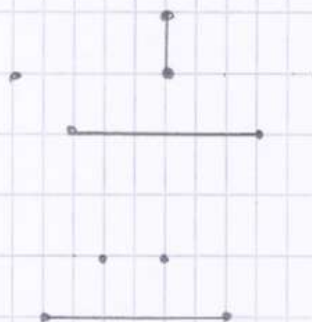
Def 35



maximum-
koppeling



maximale
koppeling



maximale
koppeling

Oef 52

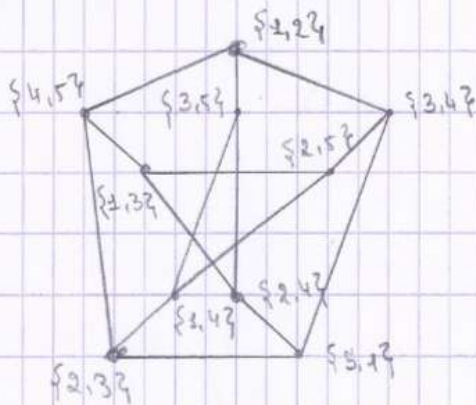
$$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$V(G) = \binom{[5]}{2}$$

$$E(G) = \{(A, B) \in \binom{[5]}{2} \times \binom{[5]}{2} \mid A \cap B = \emptyset\}$$

$$|V(G)| = \binom{5}{2} = 10 \quad (A \in \binom{[5]}{2})$$

$$\deg(A) = \binom{3}{2} = 3$$



Oef 8

$$|V(G)| = n$$

$$n-1-x_1, \dots, n-1-x_n$$

indien in de graf x_i bogen stonden

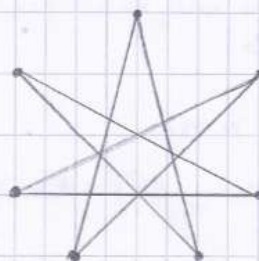
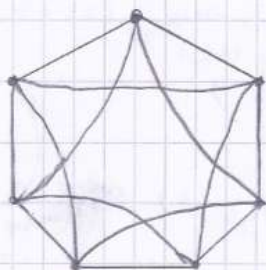
$\Rightarrow \neq n-1-x_i$ bogen in compl.

Oef 9

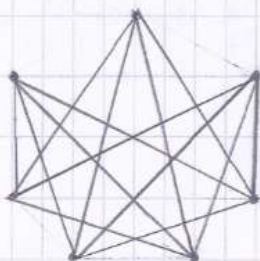
WPOG Discrete Wiskunde

6/12/2017

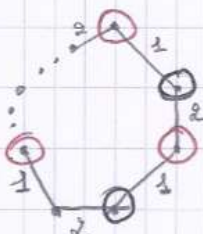
Oef 10



7 complement van de eerste graf. (zie oef 8 & 9) (graf van graad 2)



Oef 37



Oef 38

$$G = (X \cup Y, \sim)$$

$$\deg(x) \geq \deg(y) \quad \forall x \in X, \forall y \in Y$$

(in opgave, 'volledig'schappen')
(van 'volledige toewijzing')

$$m = \min_{x \in X} \deg(x) \quad M = \max_{y \in Y} \deg(y)$$

$$m \geq M$$

(Extra aan oef: geen geïsoleerde toppen in X)

$\exists$ toewijzen van X in $Y \Leftrightarrow \forall S \subseteq X : |H(S)| \geq |S|$

Kies $S \subseteq X$:

$$G_S = (S \cup H(S), \sim)$$

$$\forall s \in S: \deg_{G_S}(s) = \deg_S(s) \quad t \in H(S): \deg_{G_S}(t) \leq \deg_G(t)$$

$$\deg_{G_S}(s) \geq \deg_{G_S}(t) \quad \forall s \in S, t \in H(S)$$

$$\min_{s \in S} \deg(s) = m_S$$

$$\max_{t \in H(S)} \deg_{G_S}(t) = M_S$$

$$\text{dan } m_S \geq M_S$$

$$\sum_{s \in S} m_S \leq \sum_{s \in S} \deg_{G_S}(s) = |E(G_S)| = \sum_{t \in H(S)} \deg_{G_S}(t) \leq \sum_{t \in H(S)} M_S$$

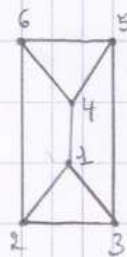
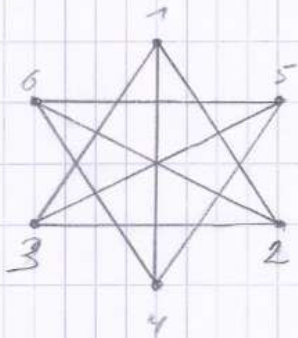
$$|S| \cdot m_S$$

$$|H(S)| \cdot M_S$$

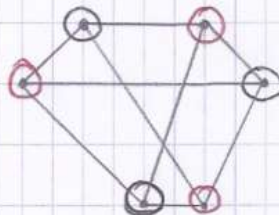
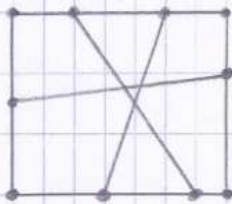
$$\Rightarrow |S| \cdot m_S \leq |H(S)| \cdot M_S \Rightarrow |S| \leq |H(S)| \cdot \frac{M_S}{m_S} \leq |H(S)|$$

def 45 kan op
examen komen

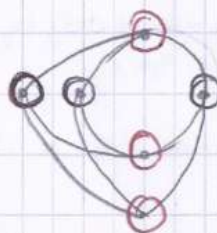
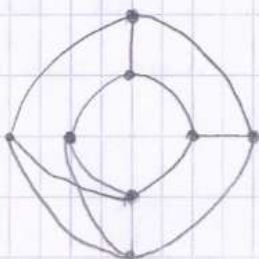
Def 50



planair



$\cong K_{3,3}$ isomorf



isomorf

WPO 10: Discrete Wiskunde

Def 62

d) 6

↳ Gwn blijven tellen tot je iets kleiner vind. Geen formules of theorie

e) Een methode zoeken naar $K_{3,3}$ of K_5 . Er is ook een andere methode.

methode ← Bewijs uit het ongerijmde: Veronderstel dat graf wel planair is.

werkt niet * $V - e + f = 2 \Rightarrow 14 - 21 + f = 2 \Rightarrow f = 9$

altijd. MAAR (Bewijzen dat het niet mogelijk is om 9 gebieden af te bakenen)

zal wel

$\sum r(g)$

aantal bogen op de rand

van een zeker gebied g .

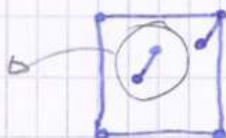
rand: alle bogen dat je

tegenkomt als je in u

gebied rondwandelt.

Werken op
examen :-)

behoort tot
rand.



$r(g)$ kan nooit kleiner zijn dan 6, (zie d)

$$42 = 2e \geq \sum r(g) \geq 6 \cdot f = 54$$

Dit geeft een contradictie. De graf is niet planair.



Geen oef. op hoofdstuk 5, dus ook GEEN oef. op het examen over hoofdstuk 5.

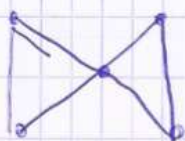
Hoofdstuk 6 (p. 48)

Def 13

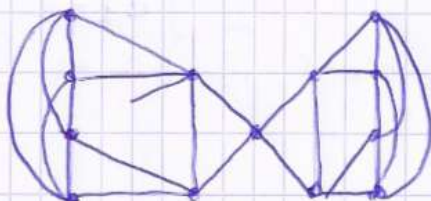
$$a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2} \quad \text{met } a_0 = 2 \text{ en } a_1 = 1$$

$$\Leftrightarrow a_n - 7a_{n-1} + 10a_{n-2} = 0$$

- c) Een 4-reguliere Eulergraf is een Hamiltongraf.
~~Hier~~ Wab. vindt een tegenvoorbeeld.
 Een "strik" is een typische niet hamilton graf.



→ geen deze uitbreiden



⇒ tegenvoorbeeld.

Oef 18

$$(a) a_n = -5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 42 \cdot 4^n$$

$$\Leftrightarrow a_n + 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 42 \cdot 4^n$$

Homogene vgl.

$$a_n + 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$$

$$kv: r^2 + 5r + 6 = 0 \quad \Delta = 1$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{-5 \pm 1}{2} \Leftrightarrow r = -3 \text{ of } r = -2$$

$$\text{Algm. opl: } a_n^h = c_2 \cdot (-3)^n + c_1 \cdot (-2)^n \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

We zoeken een particuliere opl (zie tabel p.146)

$$a_n^p = A \cdot 4^n$$

$$\text{invgl} \Rightarrow A \cdot 4^n + 5A \cdot 4^{n-1} + 6A \cdot 4^{n-2} = 42 \cdot 4^n$$

$$\text{steken} \Leftrightarrow 16A + 20A + 6A = 42 \cdot 16 \quad (\text{delen door } 4^{n-2})$$

$$\Leftrightarrow 42A = 42 \cdot 16$$

$$\Leftrightarrow A = 16$$

$$a_n^p = \frac{16 \cdot 4^n}{4^2} = 4^{n+2}$$

Alg. opl. tot. vgl.:

$$a_n = a_n^h + a_n^p = c_1 \cdot (-2)^n + c_2 \cdot (-3)^n + 4^{n+2}$$

$$b) \begin{cases} 56 = a_1 = -2c_1 - 3c_2 + 64 \\ 278 = a_2 = +4c_1 + 9c_2 + 256 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 + 3c_2 = 8 \\ 4c_1 + 9c_2 = 22 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ 3c_2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_2 = 2 \end{cases}$$

$$a_n = (-2)^n + 2 \cdot (-3)^n + 4^{n+2}$$

geen complexe op het examen.

Oef 6

$$\underbrace{1, 2, 3, 4}_4 \quad \underbrace{a, b, c, d, e, f, g}_7$$

bv 124 a 3 c 2 a

$$a_0 = 1$$

1^e teken cijfer: $4 \times a_{n+1}$

$$a_1 = 11$$

1^e teken letter: $7 \times 4 \times a_n$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} + 28a_n$$

↳ zelf oplossen thuis